

這是一份完整的 StormCast NCDR 推論流程操作指南。本指南整合了環境建置、資料準備規範以及腳本參數設定三個關鍵部分。

請務必確認資料檔案名稱符合規範，否則程式可能無法正確讀取時間戳記。

StormCast NCDR 推論流程完整操作指南

第一部分：環境建置與套件安裝

在首次執行推論前，請依序執行以下指令建立運算環境。

1. 建立並啟動 Conda 虛擬環境 建立 Python 3.10 環境並啟動：

```
conda create -n stormcast_env python=3.10 -y
conda activate stormcast_env
```

2. 確認 CUDA 版本並安裝 PyTorch 請先確認您的 CUDA 版本，再安裝對應的 PyTorch。以下範例適用於 CUDA 11.8：

```
# 檢查 CUDA 版本
nvidia-smi

# 下載並安裝 PyTorch (範例版本: 2.7.1 / CUDA 11.8)
pip install torch==2.7.1 torchvision==0.22.1 torchaudio==2.7.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu118
```

3. 安裝專案相依套件 請切換至專案根目錄 (stormcast-ncdr) 並以編輯模式安裝：

```
cd stormcast-ncdr
pip install -e .
```

第二部分：資料準備與命名規範 (重要)

前處理腳本 (to_zarr.py) 會透過正規表示式 (Regex) 自動從檔名解析時間。請確保您的輸入資料符合以下命名規則，以避免讀取錯誤。

1. 低解析度 GRIB 資料 (Low-Resolution GRIB)

- 用途：提供全球模式背景場 (如 EC-Pangu)。
- 命名規則：檔名須包含 YYYYMMDDHH (年4位+月2位+日2位+時2位)，後接分隔符號 (-, ., _, /)。
- 正確範例：
 - EC-pangu_2025120300.grb (推薦)
 - data_2025120300.grib

2. 高解析度 RWRF 資料 (High-Resolution RWRF)

- **用途**：提供初始時刻的高解析度氣象場。
- **命名規則**：需完全符合 WRF 預設輸出格式 YYYY-MM-DD_HH:MM:SS。
- **正確範例**：
 - wrfout_d02_2025-12-03_00:00:00
- **內部變數要求**：NetCDF 內部變數需包含標準 WRF 變數名 (如 U10, V10, T2, PSFC, PH, PHB)。

3. 雷達降雨資料 (QPEPRE)

- **用途**：提供降水觀測資料。
- **命名規則**：檔名必須以 qpepre_ 開頭，後接 YYYYMMDDHHMM (至分鐘)。
- **正確範例**：
 - qpepre_202512030000-202512030100_1_h.txt
 - qpepre_202512030000.txt

第三部分：推論腳本參數設定

請開啟您的 SLURM 腳本 (如 run_inference.sh)，並根據當次任務修改以下變數。

1. 程式碼路徑設定

請填入各 Python 腳本的**絕對路徑**：

- **to_zarr_script**: 指向 data_preprocessing/inference_data_preprocess/to_zarr.py
- **inference_script**: 指向 stormcast/inference_ncdr.py
- **plotting_script**: 指向 data_preprocessing/inference_data_preprocess/prediction_plotting.py

2. 資料來源與輸出路徑

請填入實際檔案存放位置：

- **grib_folder**: GRIB 檔案所在的**資料夾路徑**。
- **rwrf_path**: RWRF (NetCDF) 的**完整檔案路徑**。
- **qpepre_path**: QPEPRE (txt) 的**完整檔案路徑**。
- **preprocessing_output**: 前處理產生的 Zarr 中介檔案輸出目錄。
- **FINAL_OUTPUT_DIR**: 最終推論結果 (NetCDF) 與視覺化圖檔的輸出目錄。

3. 時間與空間範圍

- **input_timestamp**: 預報起始時間 (格式：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS，例如 2025-12-03T00:00:00)。
- **domain_height / domain_width**: 網格點數 (例如 224 / 128)。
- **lon_min / lon_max**: 經度範圍 (例如 119.75 / 122.25)。
- **lat_min / lat_max**: 緯度範圍 (例如 21.6 / 25.6)。

4. 模型與推論參數

- **n_steps**: 預報總步數 (例如 15 代表預測未來 15 小時)。
 - **regression_checkpoint**: 迴歸模型權重檔 (.mdlus) 路徑。
 - **diffusion_checkpoint**: 擴散模型權重檔 (.mdlus) 路徑。
 - **lowres_vars / highres_vars**: 變數列表 (務必與模型訓練時的設定一致)。
-

第四部分：執行作業

完成上述設定後，請使用 SLURM 指令提交作業：

```
sbatch 您的腳本名稱.sh
```

檢查重點：

1. 輸出的 Log 檔 (.out) 中是否正確顯示 "開始資料前處理流程"。
2. 確認 Log 中是否印出正確的變數數量 (例如 "Extracted 24 variables from GRIB")，若數量過少通常代表檔名解析時間錯誤或路徑錯誤。
3. 最終結果將包含 .nc (NetCDF) 檔案與 .png (視覺化圖檔)。